

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답-미기입 0점

주의사항 1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다. 2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다. 3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다. 4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오. 5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오. 6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.	참고 데이터 기체 상수 $R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 아보가드로 수 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 플랑크 상수 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 빛의 속도 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 전자의 전하량 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
---	---

누적 1~30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오. 이전 단원 복습 · 1~4회 (I-1, I-2, I-3, I-4, II-1)

1	자외선이 방출되는 계열을 라이먼 계열이라고 한다.	☐ ☐
2	가시광선이 방출되는 계열을 발머 계열이라고 한다.	☐ ☐
3	적외선이 방출되는 계열을 파셴 계열이라고 한다.	☐ ☐
4	n번째 껍질에서 첫 번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛은 가시광선이다.	☐ ☐
5	두 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 없다.	☐ ☐
6	세 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 없다.	☐ ☐
7	3번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 색은 빨간색이다.	☐ ☐
8	4번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 파장은 486nm이다.	☐ ☐
9	두 번째 껍질에 있는 전자가 전이할 때 가시광선이 방출될 수 있다.	☐ ☐
10	수소 원자의 에너지 준위는 주양자수의 제곱에 비례한다.	☐ ☐
11	바닥상태 수소 원자에서 전자가 무한대 껍질까지 전이할 때 흡수하는 에너지는 1312kJ/mol이다.	☐ ☐
12	2→1 전이와 4→1 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 4:5이다.	☐ ☐
13	4→1 전이와 4→2 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 5:1이다.	☐ ☐
14	방출되는 빛의 에너지가 클수록 진동수는 작고 파장은 길다.	☐ ☐
15	돌턴은 원자를 더 이상 쪼갤 수 없는 단단한 공으로 보았다.	☐ ☐
16	톰슨은 음극선 실험으로 전자를 발견하였다.	☐ ☐
17	음극선은 (+)전하를 띤 입자의 흐름이다.	☐ ☐
18	톰슨 모형은 원자핵 주위를 전자가 도는 행성 모형이다.	☐ ☐
19	러더퍼드는 알파 입자 산란 실험으로 원자핵을 발견하였다.	☐ ☐
20	알파 입자 산란 실험에서 대부분의 알파 입자는 크게 휘어졌다.	☐ ☐
21	알파 입자 산란 실험은 원자 내부가 대부분 빈 공간임을 보여 준다.	☐ ☐
22	일부 알파 입자가 크게 튕긴 것은 중심에 질량과 (+)전하가 모인 핵이 있기 때문이다.	☐ ☐
23	보어는 전자가 특정 에너지를 갖는 궤도(전자껍질)에만 존재한다고 보았다.	☐ ☐
24	전자껍질은 핵에서 가까운 것부터 N, M, L, K 순이다.	☐ ☐
25	전자껍질의 에너지 준위는 핵에서 멀어질수록 낮아진다.	☐ ☐
26	보어 모형에서 전자의 에너지는 연속적인 값을 갖는다.	☐ ☐
27	바닥상태는 전자가 가장 낮은 에너지 준위에 있는 상태이다.	☐ ☐
28	들뜬상태의 전자가 낮은 에너지 준위로 떨어질 때 빛을 흡수한다.	☐ ☐
29	전자가 낮은 준위에서 높은 준위로 갈 때 에너지를 흡수한다.	☐ ☐
30	수소 원자의 선 스펙트럼은 불연속적인 선으로 나타난다.	☐ ☐

31	수소(H) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 1개 찍힌다.	☐ O ☐ X
32	He은 이원자분자이다.	☐ O ☐ X
33	비금속끼리는 공유결합을 한다.	☐ O ☐ X
34	O ₂ 는 화합물이다.	☐ O ☐ X
35	헬륨(He) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 8개 찍힌다.	☐ O ☐ X
36	지각 질량비 1위는 산소이다.	☐ O ☐ X
37	N ₂ 는 삼중결합으로 안정하다.	☐ O ☐ X
38	반응성이 클수록 먼저 사용되었다.	☐ O ☐ X
39	H ₂ O 1몰의 질량은 18 g이다.	☐ O ☐ X
40	0°C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다.	☐ O ☐ X
41	2몰의 입자 수는 약 6.02×10^{23} 개이다.	☐ O ☐ X
42	같은 질량의 H ₂ 와 CO ₂ 중 H ₂ 의 몰수가 더 크다.	☐ O ☐ X
43	CH ₄ 1몰의 질량은 12 g이다.	☐ O ☐ X
44	원자량은 상대적 값이라 단위가 없다.	☐ O ☐ X
45	화학반응에서 원자는 보존된다.	☐ O ☐ X
46	H ₂ O의 수소:산소 질량비는 8:1이다.	☐ O ☐ X
47	화학반응식 계수비는 분자 수의 비와 같다.	☐ O ☐ X
48	화학반응식 계수비는 곧 질량비이다.	☐ O ☐ X
49	2H ₂ + O ₂ → 2H ₂ O에서 H ₂ 와 O ₂ 의 부피비는 2:1이다.	☐ O ☐ X
50	생성물의 양은 한계 반응물이 결정한다.	☐ O ☐ X
51	메테인 연소식은 CH ₄ + 2O ₂ → CO ₂ + 2H ₂ O이다.	☐ O ☐ X
52	원자핵은 양성자와 중성자로 이루어진다.	☐ O ☐ X
53	원자번호는 양성자수와 같다.	☐ O ☐ X
54	질량수는 양성자수와 전자수의 합이다.	☐ O ☐ X
55	동위원소는 양성자수가 같고 중성자수가 다르다.	☐ O ☐ X
56	전자는 (-)전하, 양성자는 (+)전하를 띤다.	☐ O ☐ X
57	원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다.	☐ O ☐ X
58	이온이 되어도 양성자수는 변하지 않는다.	☐ O ☐ X
59	원자 표시의 왼쪽 위는 원자번호, 아래는 질량수이다.	☐ O ☐ X
60	동위원소는 화학적 성질이 서로 다르다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 · 시험명
누적 OX 화학1 5회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 · 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 · 누적 OX 화학1 5회 OMR 답안지